

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২২
টেকনোলজি : সকল টেকনোলজি (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-২
(বিষয় কোড : ২৫৯২১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যে কোনো ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও ।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। e^x ধারাটি লেখ ।
- ২। $(a - b)^{20}$ -এর বিস্তৃতিতে সাধারণ পদটি লেখ ।
- ৩। $f(\theta) = \sin\theta$ হলে, $f(\frac{\pi}{3})$ -এর মান লেখ ।
- ৪। $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x+1}$ -এর মান নির্ণয় কর ।
- ৫। $\frac{d}{dx}(\sqrt{x}) =$ কত?
- ৬। $\frac{d}{dx}(e^x \sin x)$ নির্ণয় কর ।
- ৭। $y = e^x$ হলে, $y_m =$ কত?
- ৮। $\int \sin 3x \, dx =$ কত?
- ৯। $\int_a^b \frac{dx}{x}$ -এর মান নির্ণয় কর ।
- ১০। $4\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$ -এর দিক রাশির মান কত?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। $\frac{5x-12}{x^2-5x+6}$ আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর ।

১২। $\left(2x - \frac{1}{4x^2}\right)^{12}$ -এর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদের মান নির্ণয় কর।

১৩। যদি $y = f(x) = \frac{lx+m}{nx-l}$ হয় তবে দেখাও যে, $f(y) = x$.

১৪। মান নির্ণয় করঃ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$

১৫। $y = x^2$ বক্র রেখার $(1,1)$ বিন্দুতে ঢাল কত?

১৬। যদি $y = \sin^{-1} x$ হয়, তবে দেখাও যে, $(1 - x^2) y_2 - xy_1 = 0$

১৭। $u = x^2 + 2xy + y^2$ হলে, $\frac{\delta^2 u}{\delta y^2}$ এর মান কত?

১৮। সমাকলিত মান নির্ণয় কর : $\int e^{\tan^{-1} x} \cdot \frac{1}{1+x^2} dx$.

১৯। $\vec{A} = 2\hat{i} + 4\hat{j} - 5\hat{k}$ এবং $\vec{B} = \hat{i} + 2\hat{j} - 3\hat{k}$ হলে, $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ -এর লব্ধির সমান্তরাল একক ভেক্টর নির্ণয় কর।

২০। $\vec{A} = 2\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k}$ এবং $\vec{B} = 4\hat{i} - \hat{j}$ হলে, $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ -এর মান কত?

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। অসীম পর্যন্ত যোগফল নির্ণয় কর : $1 + \frac{2}{1} + \frac{3}{2} + \frac{4}{3} \dots \dots \dots \infty$

২২। $(1 + x)^{44}$ -এর বিস্তৃতিতে ২১ তম পদ ও ২২ তম পদ দুটি সমান হলে, x -এর মান নির্ণয় কর।

২৩। $y = (\sin^{-1} x)^2$ হলে, দেখাও যে, $(1 - x^2) y_2 - xy_1 = 2$

২৪। x -কে পরিবর্তনশীল ধরে নিম্নের ফাংশনগুলোর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

(i) $\frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{1 + \sin 2x}}$; (ii) $\sin^2(\log \sec x)$;

২৫। যদি $u = \cos^{-1} \left(\frac{x}{y} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$ হয়, তবে দেখাও যে,
 $x \frac{\delta u}{\delta x} + \frac{\delta u}{\delta y} = 0$.

২৬। মান নির্ণয় কর : (i) $\int_0^1 \left(\frac{\tan^{-1} x}{1+x^2} \right) dx$; (ii) $\int_0^1 x^3 \sqrt{1+3x^4} dx$.

২৭। মান নির্ণয় কর : $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos x \cdot \sin^3 x dx$.